

Proyecto Integrador No. 4

Detector Inteligente de Nivel de Agua

1. Introducción

El trabajo relacionado al monitoreo del nivel del agua es una tarea muy importante hoy en día, ya que sirve para actividades domésticas, agrícolas y industriales, debido a que esto permite controlar el almacenamiento del líquido, proteger equipos caros como pueden ser bombas hidráulicas y evitar el desbordamiento del agua en zonas peligrosas. El simple hecho de contar con un sistema de detección bastante confiable ayuda a la optimización del uso del agua y apoya a reducir los riesgos por falta o exceso de recursos.

Mediante este proyecto se desarrollará un mini detector inteligente del nivel del agua, el cual estará basado principalmente en la electrónica analógica, este sistema utilizará sensores que detectarán el nivel, diodos, un buzzer el cual indicará el estado del depósito utilizando señales virtuales y sonoras, el diseño con el que se cuenta se tiene contemplado tres niveles de detección: alta, media y baja, al momento en el que el agua alcance el nivel máximo se dará una alerta dirigida directamente al usuario.

2. Situación problema

Según investigaciones recalcan que en muchos hogares, industrias y sistemas de almacenamiento de agua no se cuenta con un mecanismo que permita conocer el nivel del líquido en tiempo real y de una alerta en caso de que este nivel alcance valores peligrosos o los cuales puedan representar algún riesgo. Esto puede provocar desperdicio de agua por desbordamiento, daños en bombas por funcionamiento en seco o incluso grandes dificultades para que se pueda mantener un suministro adecuado.

La propuesta que se tiene para lograr solucionar este problema, es contar con el diseño de un detector inteligente de nivel de agua que supervise continuamente el depósito y proporcione información real y visual mediante LEDs, enviando una alerta sonora cuando el nivel alcance un punto crítico.

3. Objetivo general

Diseñar, analizar y realizar una documentación profesional de un detector inteligente de nivel de agua utilizando los conceptos de electrónica vistos en clase, capaz de indicar tres niveles del depósito mediante la implementación de LEDs y activar una alarma sonora cuando el nivel del agua en el recipiente sea el máximo.

4. Objetivos específicos

Para el desarrollo de este proyecto se llegaron a plantear al menos seis objetivos fundamentales a los cuales se les dará el seguimiento adecuado, al igual que se buscará dar la mejor explicación en cada uno de ellos.

- Investigar el funcionamiento de los sensores de nivel de agua.
- Analizar el funcionamiento del comparador LM358 (o el dispositivo seleccionado).
- Comprender el uso del transistor BJT como interruptor electrónico.
- Diseñar la arquitectura general del sistema.
- Elaborar el diagrama de bloques y el esquemático del circuito.
- Seleccionar los componentes necesarios para la construcción del prototipo.

5. Alcance del proyecto

Este proyecto comprende el diseño y desarrollo de un detector inteligente de nivel de agua basado en electrónica analógica, capaz de monitorear un depósito mediante la detección de tres niveles: alto, medio y bajo, el sistema proporcionará indicación visual a través de leds y una alerta sonora cuando el nivel alcance el punto máximo. Como parte del desarrollo se realizará la investigación de los componentes electrónicos involucrados, el diseño de la arquitectura del sistema, la elaboración del diagrama de bloques, el esquemático del circuito y la selección de los materiales necesarios para su implementación. Posteriormente, el proyecto incluirá las etapas de cálculos eléctricos, simulaciones representadas mediante videos e imágenes, construcción del prototipo, validación experimental y documentación de los resultados obtenidos.

Marco Teórico

2.1 Introducción al sistema de detección de nivel de agua

La detección del nivel de agua consiste en determinar la cantidad o altura del líquido presente dentro de un depósito mediante diferentes métodos de medición. Estos sistemas son utilizados en hogares, industrias, sistemas de riego y otras aplicaciones donde es necesario controlar el almacenamiento de agua, prevenir desbordamientos o evitar que determinados equipos funcionen sin suficiente líquido.

Para este proyecto se desarrollará un sistema basado principalmente en electrónica analógica. El detector utilizará electrodos como sensores, divisores de voltaje para establecer referencias, un circuito integrado LM358 para realizar comparaciones de voltaje, LEDs para indicar visualmente el nivel del agua, diodos para funciones de protección y un transistor BJT para controlar la alarma sonora.

El sistema estará diseñado para identificar tres estados principales: nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Cuando el agua alcance el nivel máximo establecido, se activará un buzzer como señal de advertencia.

2.2 Sensores de nivel de agua

Un sensor de nivel es un dispositivo que permite detectar la presencia de un líquido o determinar su altura dentro de un recipiente. Existen diferentes tecnologías para realizar esta función, entre ellas sensores de flotador, capacitivos, ultrasónicos, de presión y conductivos.

Para este proyecto se utilizarán **electrodos conductivos**, debido a que son económicos, sencillos de implementar y compatibles con el enfoque de electrónica analógica establecido para el proyecto.

El principio de funcionamiento de los sensores conductivos se basa en la capacidad del agua para conducir una pequeña corriente eléctrica. Cuando el agua no alcanza un electrodo, el circuito permanece en una determinada condición eléctrica. Cuando el agua entra en contacto con el electrodo, se establece un camino conductor entre los puntos de detección y se produce un cambio en la señal eléctrica.



Imagen 1: Imagen de representación para los sensores conductivos

Al colocar diferentes electrodos a distintas alturas del depósito, es posible determinar hasta qué nivel ha llegado el agua.

2.3 Electrodos conductivos

Los electrodos son elementos conductores utilizados para detectar la presencia de agua en determinados puntos del depósito. Para implementar varios niveles, se pueden colocar diferentes electrodos a diferentes alturas.

El sistema puede utilizar un electrodo común como referencia y tres electrodos adicionales para detectar los niveles bajo, medio y alto.

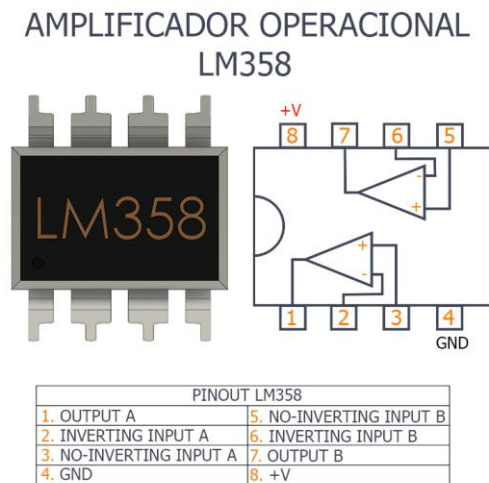
Cuando el agua alcanza cada uno de estos electrodos, se genera una señal que posteriormente puede ser procesada por la etapa de comparación.

Una de las principales ventajas de este método es su sencillez. No requiere programación ni componentes digitales complejos, por lo que resulta adecuado para demostrar el funcionamiento de un sistema de detección basado en electrónica analógica.

Sin embargo, la conductividad eléctrica del agua puede variar dependiendo de la cantidad de sales y minerales presentes. Por este motivo, durante la construcción y validación será necesario comprobar experimentalmente el comportamiento del sensor.

2.4 LM358

El LM358 es un circuito integrado que contiene dos amplificadores operacionales independientes dentro del mismo encapsulado. Es un componente ampliamente utilizado en aplicaciones de electrónica analógica debido a su bajo consumo y a su capacidad para trabajar con una fuente de alimentación sencilla.



En este proyecto, el LM358 será utilizado principalmente para realizar comparaciones entre diferentes niveles de voltaje.

La señal generada por el sistema de sensores será comparada con determinados voltajes de referencia. Cuando la señal correspondiente al nivel de agua alcance el valor establecido, la salida del amplificador operacional cambiará de estado.

Imagen 2: Diagrama de representación de un LM358

Esto permite utilizar el LM358 como parte del sistema encargado de determinar si el agua ha alcanzado los niveles bajo, medio o alto.

2.5 Comparación de voltajes

La comparación de voltajes es una de las funciones principales del circuito. Consiste en determinar cuál de dos señales eléctricas posee un mayor valor.

En términos generales, cuando el voltaje aplicado a la entrada no inversora de un amplificador operacional es mayor que el voltaje aplicado a la entrada inversora, la salida tiende hacia un nivel alto. Cuando ocurre lo contrario, la salida tiende hacia un nivel bajo.

Esta característica puede aprovecharse para convertir la señal proveniente del sensor en una señal de control.

En el detector de nivel de agua, cada punto de detección tendrá asociado un umbral. Cuando el nivel del agua provoque que la señal del sensor supere dicho umbral, el circuito podrá activar el indicador correspondiente.

2.6 Divisor de voltaje

Un divisor de voltaje es un circuito formado normalmente por dos resistencias conectadas en serie. Su función es obtener un voltaje determinado a partir de una fuente de alimentación.

El voltaje de salida puede calcularse mediante la expresión:

$$V_{OUT} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

donde:

- V_{OUT} es el voltaje obtenido.
- V_{CC} es el voltaje de alimentación.
- R_1 y R_2 son las resistencias utilizadas.

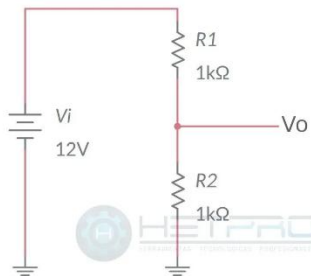


Imagen 3: Un ejemplo de un divisor de voltaje

En este proyecto, los divisores de voltaje serán utilizados para establecer los valores de referencia que posteriormente serán comparados con las señales provenientes de los sensores.

La selección de los valores de las resistencias será determinada posteriormente durante la etapa de cálculos.

2.7 Umbrales de activación

Los umbrales de activación son valores de voltaje establecidos para determinar cuándo debe cambiar el estado de una determinada parte del circuito.

En el detector de nivel de agua se necesitarán diferentes umbrales para distinguir los tres niveles establecidos.

Por ejemplo, cuando el agua alcance el primer electrodo se podrá considerar que se ha alcanzado el nivel bajo. Cuando llegue al segundo electrodo se determinará el nivel medio y cuando alcance el tercer electrodo se establecerá la condición de nivel alto.

Estos umbrales deberán seleccionarse cuidadosamente para evitar que los indicadores se activen de manera incorrecta.

2.8 Transistor BJT

El transistor bipolar de unión, conocido como BJT, es un dispositivo semiconductor que puede utilizarse como amplificador o como interruptor electrónico.

Para este proyecto se utilizará como interruptor para controlar la activación del buzzer. Se puede emplear un transistor NPN, como el 2N2222 o el BC547, siempre que sus características sean adecuadas para la corriente requerida por la alarma.

Un transistor BJT posee tres terminales principales: base, colector y emisor.

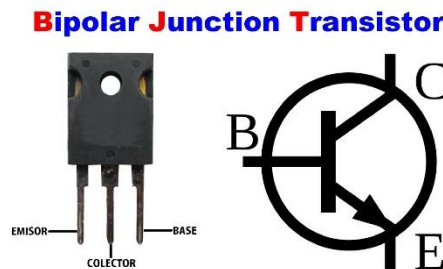


Imagen 4: BTJ común y su pequeño esquema (Emisor, base y colector).

La señal proveniente de la etapa de comparación será aplicada a la base del transistor mediante una resistencia. Cuando la señal alcance el nivel necesario, el transistor podrá conducir corriente entre el colector y el emisor, permitiendo activar el buzzer.

El uso del transistor permite separar la etapa de control de la etapa que proporciona corriente a la alarma.

2.9 Resistencia de base

La resistencia conectada a la base del transistor tiene como finalidad limitar la corriente que llega a este terminal.

Su valor deberá determinarse considerando el voltaje disponible, la corriente que necesita el buzzer y las características del transistor seleccionado.

Durante la etapa de cálculos se determinará el valor adecuado de esta resistencia y se comprobará que el transistor pueda trabajar correctamente en la región de saturación cuando se utilice como interruptor.

2.10 LEDs indicadores

Los LEDs, o diodos emisores de luz, son dispositivos semiconductores que producen luz cuando circula corriente a través de ellos.

En este proyecto serán utilizados como indicadores visuales para mostrar el nivel de agua detectado.

Se propone utilizar tres LEDs:

- **LED verde:** nivel bajo.
- **LED amarillo:** nivel medio.
- **LED rojo:** nivel alto o crítico.



Imagen 5: Leds de prevención y monitoreo que se usaran en la práctica.

La utilización de diferentes colores permite identificar rápidamente el estado del depósito.

Cada LED deberá contar con una resistencia limitadora de corriente para evitar que una corriente excesiva pueda dañarlo.

2.11 Resistencia limitadora de los LEDs

La corriente que circula por un LED debe controlarse mediante una resistencia adecuada.

El valor aproximado de esta resistencia puede calcularse mediante:

$$R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_{LED}}$$

donde:

- R representa la resistencia limitadora.
- VCC corresponde al voltaje de alimentación.
- VF es la caída de voltaje del LED.
- ILED es la corriente deseada.

La resistencia exacta se determinará durante la etapa de cálculos del proyecto, considerando las características de los LEDs y la fuente de alimentación seleccionada.

2.12 Diodos

Los diodos son componentes semiconductores que permiten principalmente el paso de corriente en una dirección y dificultan su circulación en sentido contrario.

En el proyecto se utilizarán como mínimo dos diodos, cumpliendo con las restricciones establecidas. Su función específica dependerá del diseño final del circuito y puede estar relacionada con la protección de componentes, aislamiento de señales o control de la dirección de corriente.

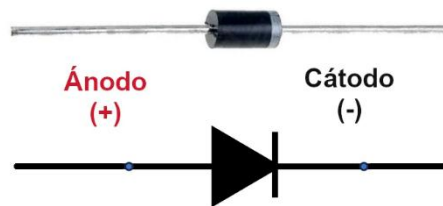


Imagen 7: Diodo y su símbolo para la práctica en la aplicación de pruebas.

La selección del tipo de diodo deberá realizarse considerando el voltaje y la corriente que manejará cada sección del circuito.

2.13 Buzzer

El buzzer es un dispositivo electroacústico que transforma energía eléctrica en una señal sonora.

Dentro del proyecto funcionará como una alarma que se activará cuando el agua alcance el nivel máximo establecido.

El buzzer será controlado mediante el transistor BJT, ya que la salida de la etapa de comparación no necesariamente está diseñada para proporcionar directamente la corriente necesaria para la alarma.

Zumbador (Buzzer)

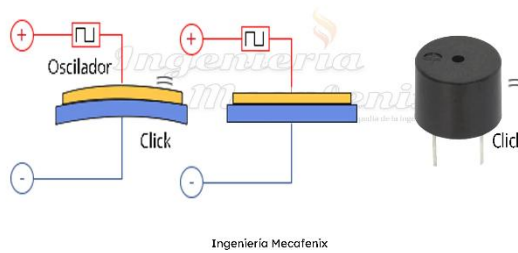


Imagen 8: Ejemplo del diseño de un Buzzer y su diagrama.

De esta manera, el transistor actuará como un interruptor que permitirá activar o desactivar el buzzer dependiendo de la señal recibida desde el circuito de control.

2.14 Fuente de alimentación

La fuente de alimentación proporciona la energía eléctrica necesaria para que funcionen todos los componentes del sistema.

Para el desarrollo del prototipo se utilizará una fuente de baja tensión compatible con los componentes seleccionados. La tensión de alimentación deberá ser suficiente para que funcionen correctamente el LM358, los LEDs, los sensores y el buzzer.

También será necesario determinar el consumo total aproximado del circuito para seleccionar una fuente capaz de proporcionar la corriente necesaria.

Este análisis se realizará posteriormente en la etapa de cálculos.

2.15 Funcionamiento general del sistema

El funcionamiento del detector comienza con la detección del agua mediante los electrodos colocados a diferentes alturas del depósito.

Cuando el agua alcanza un determinado electrodo, cambia la condición eléctrica del circuito sensor. Esta señal es enviada a la etapa de comparación, donde el LM358 determina si se ha alcanzado alguno de los niveles establecidos.

Dependiendo del nivel detectado, se activará el LED correspondiente. Conforme el agua continúe aumentando, se activarán los indicadores asociados con los niveles superiores.

Cuando el agua alcance el nivel máximo, el sistema activará el indicador de nivel alto y enviará una señal al transistor BJT. El transistor permitirá entonces la circulación de corriente hacia el buzzer, produciendo la alarma sonora.

Cuando el nivel del agua disminuya, las condiciones eléctricas de los sensores cambiarán nuevamente y los indicadores deberán actualizar su estado de acuerdo con el nuevo nivel detectado.

2.16 Ventajas del sistema

El diseño propuesto presenta diferentes ventajas:

- Bajo costo de implementación.
- Construcción sencilla.
- No requiere microcontrolador.
- Utiliza componentes electrónicos comunes.
- Permite visualizar fácilmente el nivel del agua.
- Proporciona una alerta sonora ante un nivel crítico.
- Puede ser construido y probado en protoboard.
- Permite estudiar diferentes conceptos de electrónica analógica.

2.17 Limitaciones del sistema

A pesar de sus ventajas, el sistema también presenta algunas limitaciones.

La detección mediante electrodos depende de la conductividad del agua. Si el líquido posee una conductividad muy baja, la señal generada podría no ser suficiente para producir una detección confiable.

También puede presentarse corrosión de los electrodos después de un uso prolongado, especialmente si se mantiene una corriente eléctrica durante periodos extensos.

Por esta razón, el prototipo estará principalmente orientado a demostrar el funcionamiento del sistema y será necesario realizar pruebas experimentales para determinar su comportamiento bajo diferentes condiciones.

2.18 Conclusión de la investigación

La investigación realizada establece los fundamentos necesarios para desarrollar el detector inteligente de nivel de agua. El uso de electrodos permitirá detectar la presencia del líquido en diferentes alturas, mientras que los divisores de voltaje permitirán establecer los umbrales necesarios para diferenciar cada nivel.

El LM358 permitirá procesar y comparar las señales eléctricas generadas por el sistema de detección. Los LEDs proporcionarán información visual sobre el nivel del depósito, mientras que el transistor BJT permitirá controlar la activación del buzzer cuando se alcance el nivel crítico.

Con estos fundamentos teóricos establecidos, el proyecto puede avanzar hacia la siguiente etapa, correspondiente al **diseño del sistema**, donde se definirán la arquitectura, las conexiones eléctricas y los componentes específicos que formarán el prototipo.